📚 PAV H39 Geluid
Hoofdstuk 39: Geluid

Drs. J.L.G. Doornbusch

Jan Doornbusch is directeur van Vibrations@work

39.1 Inleiding geluid

Geluid ontstaat wanneer een bron de omringende lucht in beweging brengt. Hierdoor ontstaan drukwisselingen in de omgevingslucht, die zich als geluidsgolven met een snelheid van ongeveer 340 m/s in alle richtingen voortplanten.

Geluid (dus snelle luchtdrukwisselingen) kan door ons gehoororgaan worden waargenomen. Het dynamisch bereik van het gehoor in luchtdrukwisselingen is enorm. Om dit beheersbaar te houden zijn de drukverschillen (Pa) gerelateerd aan de decibel (dB(A)). De gehoordrempel ligt op 0 dB(A) wat overeenkomt met 20 µPa druk. De pijngrens ligt rond de 140 dB(A) ofwel 20.000.000 µPa druk. Het aantal luchttrillingen per seconde vormen de toonhoogte en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

Het bereik van het menselijk gehoor ligt (gemakshalve) tussen 16 en 16.000 Hz. Maar het gehoor is niet voor alle frequenties even gevoelig. Vandaar het gebruiken van een A-filter, dat een correctie uitvoert op basis van de gevoeligheid van het menselijk gehoor. Hiermee wordt het geluidsniveau uitgedrukt in dB(A).

Wordt het geluid niet A-gewogen, dus niet gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het oor, dan wordt het geluidsniveau uitgedrukt in dB(C).

Een hoog geluidsniveau, dus hard geluid, kan bij langdurige blootstelling blijvende gehoorschade opleveren. Dit komt doordat in het middenoor de haarcellen in het slakkenhuis afsterven en niet meer worden vervangen door nieuwe haarcellen. Hierdoor is gehoorschade dus onomkeerbaar.

In arbeid komt hoorbaar en niet hoorbaar geluid voor. Hoorbaar geluid kan onderscheiden worden in hinderlijk en schadelijk geluid. Dit hoofdstuk gaat over schadelijk geluid.

39.2 Risico's geluid

Schattingen gaan ervan uit dat 600.000 tot 800.000 werknemers in ons land dagelijks blootstaan aan schadelijk geluid (= lawaai; volgens wetgeving meer dan 80 dB(A)) (bron: Arbobalans 2020). Schadelijk geluid levert meestal niet direct gehoorschade op, maar wel op termijn. Een acute gehoorbeschadiging kan bijvoorbeeld optreden bij een explosie of harde knal, doordat het trommelvlies in het oor beschadigt. Maar vaker is er sprake van een geleidelijk gehoorverlies.

De eerste signalen hiervan zijn meestal dat de hoge tonen niet meer waargenomen worden en dat spraak slecht verstaanbaar wordt in een rumoerige omgeving. Een hoorapparaat of harder praten helpt over het algemeen niet. Immers, waar de gevoeligheid ontbreekt heeft versterken meestal geen zin. Een ander gevaar van hard omgevingsgeluid is dat men waarschuwingssignalen niet hoort.

Een bekend gevolg van optredende lawaaislechthorendheid is dat men zich terugtrekt uit gezelschappen omdat het volgen van de conversatie en het deelnemen hieraan te vermoeiend wordt. Er treedt dan sociale isolatie op. Maar veel erger schijnt de continu waargenomen 'piep' in het oor te zijn (zg. tinnitus) waar veel lawaaislechthorenden mee te kampen hebben.

Naast gehoorschade (auditief effect) kunnen bij de blootstelling aan hard geluid ook niet-auditieve effecten optreden, zoals verstoring van de waarneming, slaapstoornissen (na blootstelling en stijging van de bloeddruk), stressverschijnselen (hoofdpijn en vermoeidheid), schrikreflex, enz.

Hoewel een precieze grens waarboven men schade ondervindt niet valt te geven, vanwege intermenselijke variatie, wordt desondanks alom aangenomen dat regelmatige blootstelling aan geluidsniveaus boven de 80 dB(A) schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij een niveau van 90 dB(A) blijkt het aantal werknemers met gehoorschade al 50% te bedragen. Naarmate het geluidsniveau hoger is en de blootstelling langer duurt, neemt de kans op schade, dus ook het risico, toe.

Het risico is niet uitsluitend aanwezig in de metaalindustrie of bouw, maar komt ook voor in bijvoorbeeld de muziek- en evenementensector en bij chauffeurs in het goederenvervoer vanwege de blootstelling aan harde muziek.

Via een gehooronderzoek is vast te stellen of iemand gehoorschade heeft opgelopen. Gehoorschade door lawaai begint meestal in het frequentiegebied tussen 3000 en 6000 Hz. Dat komt voor een belangrijk deel overeen met het frequentiegebied van de menselijke stem, vandaar de hoor- en verstaanbaarheidsproblemen.

39.2.1 Oorzaak

Omdat de luchtdrukwisselingen (Pa) omgezet worden naar de relatieve eenheid decibel, kunnen de decibellen die verschillende geluidsbronnen produceren niet zomaar bij elkaar opgeteld worden.

Bijvoorbeeld: twee identieke geluidsbronnen leveren tegelijkertijd een verdubbeling van de luchtdrukwisselingen op, maar dat is in dB(A) slechts een toename van 3 dB. Dus: twee even sterke geluidsbronnen met een geluidsproductie van bijvoorbeeld 80 dB(A) leveren samen een geluidsniveau op van + 3 dB(A) (80 dB(A) + 80 dB(A) = 83 dB(A)). Wil men onder de dosis van 80 dB(A) blijven bij een 8-urige werkdag, dan zal bij 83 dB(A) (in theorie) de blootstellingstijd dus gehalveerd moeten worden.

Voorbeeld

Theoretisch is een dosis als gevolg van een blootstellingsduur van acht uur aan 80 dB(A) te vergelijken met een blootstelling van vier uur aan 83 dB(A), van 2 uur aan 86 dB(A), van 1 uur aan 89 dB(A), van 30 minuten aan 92 dB(A) en van vijftien minuten aan 95 dB(A).

Bij de blootstelling aan sterk wisselende werkzaamheden zal dus de dagdosis nauwkeurig bepaald moeten worden door berekenen of door meten.

Tabel 1: Voorbeeld

Werkzaamheid / Gebruik van:	Geluidsniveau	Tijd	Gecorrigeerd voor de tijd en de bijdrage aan de dagdosis
Cirkelzaagmachine	96 dB(A)	Gedurende 2 uur	= 96 - 6 = 90 dB(A)
Freesmachine	94 dB(A)	Gedurende 2 uur	= 94 - 6 = 88 dB(A)
Montage/karwei	74 dB(A)	Gedurende 4 uur	= 74 - 3 = 71 dB(A)

Uit bovenstaande tabel kan vervolgens de 8-uurs dosis worden berekend. Volgens de Excelcalculator van de Engelse arbeidsinspectie (http://www.hse.gov.uk/noise/calculator.htm) bedraagt de 8-uurs dosis in dit geval 92 dB(A).

39.3 Normen en richtlijnen geluid

De Europese richtlijn lawaai (2003/10/EG) ofwel de 17e Bijzondere Richtlijn inzake de Kaderrichtlijn vormt de basis van de Nederlandse wetgeving die is opgenomen in het Arbobesluit, hoofdstuk 6, afdeling 3 Lawaai. De voorschriften zijn gebaseerd op de minimale bescherming van de gezondheid van werknemers, gelden in alle Europese lidstaten en zijn gericht op de preventie van gehoorschade.

Naast de bepalingen omtrent geluid verplicht de richtlijn ook aandacht te schenken aan de mogelijke gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers door de wisselwerking tussen lawaai en ototoxische stoffen en trillingen die bij het werk kunnen voorkomen. Ototoxische stoffen zijn chemische substanties die invloed kunnen hebben op het gehoor zoals o.a. organische oplosmiddelen, zware metalen, bepaalde medicijnen (Aspirine).

De wettelijke voorschriften bestaan voornamelijk uit het inventariseren van het risico dat piekgeluid of de dagelijkse blootstelling aan lawaai met zich meebrengt en de wekelijkse blootstelling als de geluidsniveaus dagelijks veel variëren.

Piekgeluid moet in dB(C) worden gemeten terwijl het dagelijkse en wekelijkse geluidsexpositieniveau in dB(A) wordt uitgedrukt, gerekend over een 8-urige belasting (dagdosis) of een 40-urige belasting (weekdosis). In de eenheid dB(A) is rekening gehouden met een drempel van 20 µPa waaronder het menselijk gehoor geen geluid blijkt waar te nemen. Verder vindt een weging plaats van de diverse frequenties waaruit het geluid bestaat, zodat het resultaat lijkt op de waarneming via het menselijk oor. Bij de meetresultaten die in dB(C) worden uitgedrukt vindt een andere frequentieweging plaats. Metingen in Pa geven de absolute geluidsdruk weer zonder rekening te houden met de waarneming door mensen. Geluidsmeters zijn meestal met deze drie opties uitgerust.

De Nederlandse wetgeving stelt dat het geluidsexpositieniveau van werknemers in geen geval de weekdosis van 87 dB(A) of 200 Pa mag overschrijden, ook niet wanneer men gehoorbeschermers draagt en waarbij deze dosis in de gehoorgang meetbaar zou zijn.

Verder stelt wetgeving dat bij een dagdosis van meer dan 85 dB(A) of een piekgeluidsniveau van 140 Pa een beoordeling moet plaatsvinden van de blootstelling, bijvoorbeeld via een geluidsmeting, aangevuld met een plan waaruit blijkt hoe en wanneer de expositie aan geluid tot een minimum wordt teruggedrongen.

Op de werkplekken waar een dergelijk hoog geluidsniveau of meer kan voorkomen, moeten in ieder geval markeringen zijn aangebracht en waarschuwingsborden zijn geplaatst. Dit zijn ronde blauwe borden met een gehoorbeschermer erop afgebeeld.

Bij een dagdosis van meer dan 80 dB(A) of een piekgeluidsniveau boven de 112 Pa hebben werknemers het recht op persoonlijke bescherming. De werkgever moet deze verstrekken (dus ook betalen) maar de werknemers hoeven deze niet te dragen. Komt de dagdosis boven de 85 dB(A) dan is het gebruik ervan wel verplicht en kan een boete volgen als men dat niet doet.

Bovenstaande waardes zijn overigens niet geheel gebaseerd op een bescherming die gezondheidskundig optimaal zou zijn, maar op een theoretische haalbaarheid voor werkgevers in alle EU-lidstaten. Daarom spreekt de Europese Richtlijn nadrukkelijk van minimumvoorschriften en basisbescherming. Nederland heeft ervoor gekozen om de waardes uit de richtlijn één op één in het Arbobesluit op te nemen terwijl de Arbowet de grootst mogelijke zorg verlangt voor de gezondheid en veiligheid. Dit laatste is dus een doelvoorschrift dat werkgevers aanzet tot het controleerbaar verkleinen van het risico door de risico-inventarisatie en het plan van aanpak als onderdeel hierin.

De beoordeling of meting moet opnieuw worden uitgevoerd als de omstandigheden ingrijpend zijn gewijzigd, er redenen zijn om aan te nemen dat de uitgevoerde beoordeling of meting onjuist is of als de resultaten van het audiometrisch onderzoek hiertoe aanleiding geven. De metingen moeten volgens de regelgeving overigens door een deskundige worden uitgevoerd, zonder dat de criteria worden gegeven waaraan voldaan moet worden. Aangenomen mag worden dat een Hobéon SKO gecertificeerd arbeidshygiënist hieraan zal voldoen.

39.3.1 Actiewaarde

Gemakshalve verlangt het Arbobesluit dat er geluidreducerende maatregelen getroffen moeten worden bij een dagelijkse blootstelling van meer dan 80 dB(A). Primair moeten de maatregelen gericht zijn op de eliminatie van de bron en mogen vanuit de Arbowet pas persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet worden als technische of organisatorische maatregelen onhaalbaar zijn. Het Arbobesluit verplicht daarnaast dat de werkgever goed passende en geschikte individuele gehoorbeschermers ter beschikking van de werknemers stelt en dat deze doeltreffende voorlichting en onderricht geeft over het nut hiervan.

> **Let op**
> De wetgeving duidt op een expositie aan een dagdosis en dus niet op de geluidsproductie van een machine, hoewel het vaak verstandig is om ook bij een kortere blootstelling gehoorbeschermers te dragen. Van een draagplicht van de gehoorbeschermers is dus geen sprake tot een dagdosis van 80 dB(A).

Om zeker te zijn van de correcte bescherming hebben werknemers recht op een periodiek audiometrisch onderzoek (gehoortest) en moet de bedrijfsarts in het kader van de risico-evaluatie periodiek verslag uitbrengen over de (groeps)resultaten van dergelijk onderzoek. Gevallen waarbij lawaaislechthorendheid is opgetreden, moet een bedrijfsarts melden als beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten te Amsterdam.

39.3.2 Gebruiksplicht PBM

Dat is anders bij een dagelijkse blootstelling hoger dan 85 dB(A). De werknemer is nu wel verplicht om de aangereikte individuele gehoorbescherming te gebruiken, terwijl de werkgever moet toezien op het juiste gebruik daarvan. Bovendien moet de werkgever via een plan van aanpak aantonen dat en wanneer er technische en organisatorische maatregelen uitgevoerd zullen gaan worden om de lawaaiblootstelling tot een minimum te beperken. Werkplekken waar lawaai gemaakt wordt moeten doelmatig afgebakend zijn en zijn gemarkeerd met borden waaruit blijkt dat gehoorbescherming gedragen moet worden.

39.3.3 Grenswaarde

Als dagdoses zijn geïnventariseerd waar de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden — rekening houdend met het dempend effect van gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen — dan moet:

- de werkgever onmiddellijk maatregelen treffen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau beneden de grenswaarde voor blootstelling;
- de reden worden vastgesteld van de overmatige blootstelling;
- de bescherming worden aangepast om te voorkomen dat dergelijke blootstellingen opnieuw zal plaatsvinden.

39.3.4 Persoonlijke bescherming

Normen

Volgens de wetgeving moeten in het kader van de schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de geluidsniveaus waaraan de werknemers op de arbeidsplaats zijn blootgesteld, beoordeeld en zo nodig gemeten worden. In de praktijk kan een beoordeling plaatsvinden door te controleren of communicatie zonder stemverheffing mogelijk is op ongeveer één meter onderlinge afstand. Beter is het gebruik van één van de vele appjes op de smartphone die het geluidsniveau aangeven. Hoewel deze niet geijkt zijn, blijken ze toch relatief betrouwbaar te zijn en een indicatie te geven of er sprake is van geluidsniveaus > 80 dB(A). Voor het bepalen van een dag- of weekdosis, zoals de wetgever verlangt, zal men nog steeds terugvallen op geijkte geluids(dosis)meters.

De beoordeling van hoge geluidsniveaus op de arbeidsplaats dient volgens de wetgeving plaats te vinden volgens de norm NEN-ISO 1999 Akoestiek — Inschatting van gehoorverlies door lawaai: 2016 (vervanging van de versie uit 1990). Deze internationale standaard geeft formules voor de berekening van de verwachte door lawaai veroorzaakte schade bij volwassenen.

NEN-ISO 9612: 2009 Akoestiek — Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek — Praktijkmethode. Deze internationale norm geeft een methode voor het meten van de blootstelling van werknemers aan lawaai in een werkomgeving en het berekenen van het blootstellingsniveau aan lawaai in A- en C-gewogen niveaus. Er zijn drie verschillende meetstrategieën. De methode is nuttig voor gedetailleerde studies naar blootstelling aan lawaai of epidemiologisch onderzoek naar gehoorschade of andere nadelige effecten.

De meetstrategieën bestaan uit:

1. **Inventarisatie van en metingen per werkzaamheid:**
   Na een inventarisatie van de voorkomende werkzaamheden en analyse worden per taak op gestandaardiseerde wijze een aantal metingen verricht. Met blootstellingstijd wordt de dagdosis berekend.
2. **Meting random samples van werkzaamheden:**
   Afhankelijk van de werkzaamheden worden een aantal random metingen verricht welke binnen een bepaalde tolerantie moeten liggen. Op basis van de resultaten wordt de dagdosis voor de blootgestelde werknemers berekend.

3. **Metingen gedurende meerdere hele werkdagen:**
   De zogenaamde dosimetrie, waarbij een werknemer met een meetinstrument (dosismeter) wordt uitgerust gedurende minimaal drie hele werkdagen.

Vanwege de eisen aan een ISO-norm moet ook de onzekerheidsfactor van de metingen worden bepaald aan de hand van de spreiding in de metingen, de duur van activiteiten, etc. De onzekerheidsfactor kan met een spreadsheet worden bepaald en komt boven op de berekende dagdosis. Dus bij een dagdosis van 88 dB(A) en een onzekerheidsfactor van 2 dB(A) wordt de uiteindelijke dagdosis 90 dB(A) (worst case).

Er bestaan diverse normen en praktijkrichtlijnen met betrekking tot (de blootstelling aan) geluid en geluid meten, bijvoorbeeld:

- de NPR 3438:2007 Ergonomie — Geluidhinder op de arbeidsplaats — Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie
- de NEN-EN-ISO 4869-1: 2018 Akoestiek — Gehoorbeschermers — Deel 1: Subjectieve methode voor het meten van de geluidverzwakking

Deze normen zijn (helaas niet gratis) verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie instituut te Delft (www.nen.nl).

Voor alle volledigheid wordt in dit verband ook de Multidisciplinaire richtlijn Preventie van Beroepsslechthorendheid door een effectief gehoorbeschermingsprogramma (2006) genoemd. Dit is het gevolg van een initiatief van de beroepsverenigingen van bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O-deskundigen en arboverpleegkundigen. Hoewel het document op punten is verouderd, is het (nog) niet vernieuwd.

Dergelijke richtlijnen, op het gebied van arbeid en gezondheid, zijn ontwikkeld opdat er een min of meer unaniem standpunt ingenomen kon worden door de leden van de betreffende beroepsverenigingen bij hun handelen en het adviseren van werkgevers en werknemers. Algemeen hebben dergelijke richtlijnen tot doel om via een protocol te komen tot een betere bescherming en bevordering van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Daarnaast zijn voor o.a. de arboprofessionals de kennisdossiers voor geluid beschikbaar.

39.4 Maatregelen geluid

39.4.1 Voorkomen of beperken van lawaaiblootstelling

Maatregelen ter beperking van de blootstelling aan lawaai van werknemers moeten bij voorkeur zijn gericht op het wegnemen van de bron of het zo veel als mogelijk is beperken van de risico's. Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie en wordt als zodanig ook genoemd in de Arbowet. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de huidige stand van de techniek en de beschikbaarheid van bepaalde maatregelen. Een tekort aan financiën wordt zelden geaccepteerd als reden voor het ontbreken van maatregelen.

Het beoordelen van de technische mogelijkheden is een taak van de werkgever. Uiteraard dient hierbij overleg plaats te vinden met de (vertegenwoordigers van de) werknemers (OR/PVT). Daarbij kan het noodzakelijk zijn om deskundigen in te schakelen die de stand van de techniek in de eigen bedrijfstak kennen. Verder kan een arbocatalogus van een andere branche of sector soms goede praktijken weergeven die zijn in te voeren.

Als werknemers werkzaamheden of taken verrichten waar het geluidsniveau van dag tot dag kan variëren en waarin redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat technische voorzieningen worden genomen, mag worden gerekend met een weekgemiddelde in plaats van een dagdosis. Het gaat hier in het algemeen niet om reguliere werkzaamheden, maar om werkzaamheden die incidenteel worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld tijdens het opheffen van storingen.

39.4.2 Afbakening

De plaatsen waar een overschrijding van de dagelijkse blootstelling van 85 dB(A) of van het piekgeluidsniveau van 137 dB(C) zijn vastgesteld, moeten duidelijk worden afgebakend en worden gemarkeerd. Als dit technisch uitvoerbaar is en het risico van de blootstelling dit rechtvaardigt, wordt de toegang daartoe beperkt. Bij voorkeur mogen zich binnen de markering alleen werknemers bevinden die daar moeten zijn uit hoofde van hun functie of werk. Hierbij moeten signalen worden gebruikt volgens de Arboregeling (zie ook hoofdstuk 57).

39.4.3 Voorlichting en onderricht

Aan werknemers die worden blootgesteld aan een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) of hoger en een piekgeluidsniveau van 135 dB(C), moet doeltreffende voorlichting en instructie worden gegeven over:

- de betreffende wettelijke regelgeving en actiewaarden en hun doel;
- de gevaren van blootstelling aan schadelijk geluid;
- de resultaten van uitgevoerde beoordelingen of metingen van de lawaainiveaus;
- de getroffen technische en organisatorische maatregelen;
- de plaats en wijze waarop gehoorbeschermingsmiddelen gedragen moeten worden;
- het nut en de inhoud van een periodiek te herhalen audiometrisch onderzoek;
- welke werkmethode het meest geëigend is om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.

De voorlichting dient zo veel mogelijk afgestemd te zijn op de doelgroep, denk daarbij ook aan werknemers die de taal nog niet volledig beheersen.

39.4.4 Andere rechten van werknemers

De werknemersvertegenwoordiging (OR/PVT) moet de gelegenheid krijgen om een oordeel kenbaar te maken over de wijze van beoordeling en meting. Tevens moet zij in kennis worden gesteld van de resultaten van deze beoordeling inclusief een toelichting hierop. De betrokken werknemers moeten een oordeel kunnen geven over de door hen te gebruiken gehoorbeschermingsmiddelen. Ze moeten in de gelegenheid worden gesteld om zelf een keuze te maken.

39.4.5 Audiometrisch onderzoek

Wanneer werknemers blootstaan aan een dagdosis van 80 dB(A) of hoger dan hebben zij recht op een PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) of PMO (preventief medisch onderzoek) in de vorm van een audiometrisch onderzoek. Zo'n audiometrisch onderzoek heeft primair als doel om de effectiviteit van de getroffen maatregelen met betrekking tot lawaai te toetsen en secundair als doel om eventueel gehoorschade vroegtijdig op te sporen. Hoewel het gehoor ook door de leeftijd achteruitgaat, mag dit niet door het werk bespoedigd worden.

De frequentie waarop dit onderzoek herhaald moet worden, kan afhankelijk zijn van de blootstelling en de individuele gevoeligheid van de werknemer. De Multidisciplinaire richtlijn preventie beroepsslechthorendheid door een effectief gehoorbeschermingsprogramma gaat uit van een jaarlijkse beoordeling. In een aantoonbaar adequaat preventiebeleid kan een periodiciteit aangehouden worden van tussen de één en vier jaar. Er is sprake van een adequaat preventiebeleid wanneer er:

- een daling is van het geluidsniveau op de werkplek;
- een daling is van het aantal blootgestelde werknemers;
- een toename is van de bewustwording in het bedrijf door toename van een consequent gehoorbeschermingsmiddelengebruik;
- geen gehoorverslechtering bij werknemers plaatsvindt.

De vermoedelijke gezondheidskundige grens voor schadelijk lawaai ligt op of onder de 80 dB(A). Als werknemers van tijd tot tijd kortstondige werkzaamheden uitvoeren waarbij het geluidsniveau de grens van 80 dB(A) overschrijdt, dan ontvangen zij in het algemeen niet een zodanige geluidsdosis dat hun gehoor daardoor blijvend wordt geschaad. Neem als voorbeeld een bezoek aan een popconcert. Na afloop heeft men vaak oorsuizen en een verminderd gehoor, maar dit herstelt zich binnen enkele uren tot dagen. Echter, wanneer men meerdere malen per week naar concerten gaat, kan het gehoor zich niet meer volledig herstellen en ontstaat blijvende schade.

Het is daarom verstandig bij nieuwkomers op de arbeidsmarkt, vóór indiensttreding bij risicovolle werkzaamheden, een audiometrisch onderzoek uit te voeren. Een bijkomstigheid hiervan is dat eventuele schadeclaims van werknemers voorkomen kunnen worden, want vooral jongeren blijken tegenwoordig al een beginnende gehoorschade te hebben voordat ze aan het arbeidsproces beginnen.

39.4.6 Gehoorbeschermingsmiddelen

De door de werkgever te verstrekken individuele gehoorbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan de volgende eisen:

- een demping bezitten die afgestemd is op het niveau op de werkplek;
- voldoende draagcomfort bezitten;
- aangepast zijn aan de omstandigheden in de werkomgeving;
- communicatie mogelijk maken (bijvoorbeeld waarschuwingssignalen);
- voorzien zijn van CE-markering.

Als gebruik van gehoorbescherming noodzakelijk is, moet deze ook consequent worden gedragen. Wordt de bescherming een gedeelte van de dag niet gedragen, dan betekent dit een aanzienlijke vermindering van de demping. Stel dat men 8 uur een gehoorbeschermer moet dragen met een demping van 30 dB en men een korte tijd, bijvoorbeeld een uur, geen bescherming draagt, dan is de demping nog maar 9 in plaats van 30 dB.

De selectie van de juiste gehoorbeschermer kan plaatsvinden aan de hand van de norm NEN-EN 458 (en): 2016 "Gehoorbeschermers — Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud. Praktijkrichtlijn". Zie verder website: http://www.hse.gov.uk/noise/calculator.htm.

In de praktijk komt men vaak persoonlijke beschermingsmiddelen tegen die geen of nauwelijks nog bescherming (meer zullen) bieden. Ze zijn vaak vuil, beschadigd of de kappen hebben kunststof aansluitringen op het hoofd die hard geworden zijn vanwege ouderdom. De kans is dan groot dat er sprake is van 'geluidslek' en dus een sterk verminderde bescherming. Ook kneedbare oorpluggen bieden vaak minder bescherming dan verwacht mag worden doordat ze onjuist ingebracht worden. Op maat gemaakte otoplastieken hebben dit euvel niet, maar kunnen na verloop wel lekken doordat de gehoorgang geïrriteerd raakt en na verloop van tijd van vorm verandert. Soms kan een overmatige productie van oorsmeer het dragen van otoplastieken hinderen, waardoor wel degelijk vakkundige begeleiding noodzakelijk is bij de keuze van gehoorbescherming. Bovendien, niet zelden raken de dragers van gehoorbescherming volledig geïsoleerd doordat ze overbeschermd zijn vanwege een verkeerde keuze gehoorbeschermer.

Gehoorbeschermers zijn er in diverse soorten en maten, waardoor de inzet van een vakkundige leverancier noodzakelijk zal zijn wil men adequaat beschermd zijn. De bescherming en (wijze van) expositie moeten namelijk met elkaar overeenstemmen, waarbij het pbm belangrijk is. Een vakkundige leverancier kan niet alleen adviseren maar ook controleren of er in de praktijk sprake is van afdoende bescherming door een meting in de gehoorgang achter de gehoorbeschermer.

Geluid van machines en andere arbeidsmiddelen

Alle machines en gereedschappen die onder de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Warenwetbesluit machines vallen, moeten zijn voorzien van een CE-markering. Dat betekent in de praktijk dat het arbeidsmiddel een aandrijving bevat die via een schakelaar een beweging kan uitvoeren. In dat geval moet in de gebruiksaanwijzing staan:

- het niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk, voor zover dit meer bedraagt dan 70 dB(A); ook als het niveau lager of gelijk is aan 70 dB(A), moet dit worden vermeld;
- de maximale waarde van de C-gewogen momentane geluidsdruk, wanneer deze meer dan 63 Pa bedraagt (130 dB ten opzichte van 20 µPa);
- het niveau van het door de machine uitgestraalde geluidsvermogen, indien het niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk op de werkplek meer dan 80 dB(A) bedraagt.

39.4.7 Waarschuwingssignalen

Een hoog geluidsniveau op de werkplek kan gevaarlijk zijn als akoestische waarschuwingssignalen (bijvoorbeeld bij brand of bij beweging van een machine) niet meer waargenomen kunnen worden. Volgens de Arboregeling moeten veiligheids- en gezondheidssignalen boven het achtergrondgeluidsniveau uitkomen. Mocht dit niet kunnen, dan zullen andere waarschuwingssignalen toegepast moeten worden, bijvoorbeeld middels optische signalen (lichtflitsen).

39.4.8 Hinderlijk geluid

Hoewel geluid boven 80 dB(A) doorgaans schadelijk is voor het gehoororgaan, kan ook geluid onder dit niveau invloed hebben op de gezondheid van werkende mensen. Er is dan sprake van hinderlijk geluid. Voorbeelden hiervan zijn het geluid van een druppende kraan, een verkeersweg of een luid gevoerd telefoongesprek op een plek waar dat niet gebruikelijk is. Dit kan hinderlijk zijn bij het uitvoeren van werk waarbij concentratie verlangd wordt of tijdens het communiceren. Voor hinderlijk geluid is de regel in de Arboregeling (artikel 5.2 inzake de inrichting van de beeldschermwerkplek) van toepassing: het geluid dat de kantoorapparatuur voortbrengt mag geen verstoring van de aandacht en het gesproken woord veroorzaken.

In de praktijkrichtlijn NPR 3438:2007 nl Ergonomie — Geluidhinder op de arbeidsplaats — Bepaling van de mate en verstoring van communicatie en concentratie zijn verschillende streefwaarden opgenomen. Deze NPR geeft inzicht in akoestische toepassingsmogelijkheden voor het formuleren van een passende ruimteakoestiek op de arbeidsplaats. Afgezet tegen de praktijkrichtlijn NPR 3438 geldt voor geconcentreerd beeldschermwerk een streefwaarde van 45 dB(A) en een maximaal toelaatbaar niveau van 55 dB(A). Voor het bepalen van de mate van spraakverstaanbaarheid zal de zogenoemde 'Speech Transmission Index' nader vastgesteld moeten worden.

In de veel voorkomende kantoortuin is het ook belangrijk maatregelen te nemen die hinder zoveel mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld door afscherming van plaatsen waar veel gesproken wordt en het toepassen van materialen die zorgen voor geluidsabsorptie. Met de norm NEN-EN-ISO 3382-3 (en): 2022 Akoestiek — Metingen van ruimte akoestische parameters, kunnen maatregelen worden bepaald.

39.5 Voorbeelden van maatregelen

Bronmaatregelen:

- Alternatieve productie- en werkmethoden toepassen waardoor lawaaiige werkzaamheden verdwijnen (proces toepassen waarbij geen mensen worden blootgesteld).
- Investeren in geluidsarme arbeidsmiddelen en processen.

Technische maatregelen:

- Toepassen van lawaaiarme arbeidsmiddelen en processen.
- Toepassen geluidarme materialen.
- Arbeidsplaatsen zodanig inrichten dat werknemers met andere processen niet blootgesteld worden aan het lawaai.
- Lawaaiige machines omkasten.
- Lawaaiige machines/ruimtes voorzien van absorptiemateriaal.
- Beperking van het contactgeluid door demping, isolatie of verzwaring.
- Preventief onderhoud toepassen.
- Lawaaiige afdelingen en rustige afdelingen scheiden (abri, controlekamer).
- Afstand tussen lawaaibron en werkplek vergroten.
- Akoestiek van de ruimte verbeteren.

Organisatorische maatregelen:

- Werkschema's toepassen met voldoende rustpauzes.
- Werkzaamheden anders organiseren (alle herrie tegelijkertijd).
- Waarschuwingsborden plaatsen.
- Gehoorbescherming (pbm).

- Adequate gehoorbeschermingsmiddelen uitdelen en laten dragen (active noise cancelling).
- De noodzaak voor gebruik van pbm toelichten.
- Toezicht op het dragen van pbm organiseren.
- PAGO met audiogram organiseren.

39.6 Verwijzingen geluid

Wetgeving

- Arbobesluit, artikel 6.6-6.11
- Richtlijn 2003/10/EG betreffende "de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (lawaai)"

Normen

- AI-4, Lawaai op de arbeidsplaats, Sdu, Den Haag (Practice Note Lawaai op de arbeidsplaats)
- NEN-EN-ISO 9612: 2009 Akoestiek — Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek — Praktijkmethode
- NPR 3438: 2007 Ergonomie — Geluidshinder op de arbeidsplaats — Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie
- NEN-EN-ISO 3382-3 (en): 2022 Akoestiek — Metingen van ruimte akoestische parameters, Deel 3: kantoortuinen
- NEN-ISO 1999: 2016 Akoestiek — Inschatting van gehoorverlies door lawaai
- NEN-EN 458: 2016 "Gehoorbeschermers — Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud. Praktijkrichtlijn"
- NEN-EN-ISO 11690: 2020 Akoestiek — Aanbevolen aanpak voor het inrichten van geluidsarme werkplekken met machines — Deel 1: benaderingswijze, Deel 2: maatregelen, Deel 3: voortplanting van geluid en voorspelling van geluid op de werkplekken

Literatuur

- Arbeid & Gezondheid, jaarboek, Vakmedianet, Alphen aan den Rijn
- Multidisciplinaire richtlijn preventie beroepsslechthorendheid door een effectief gehoorbeschermingsprogramma, te downloaden op www.beroepsziekten.nl/ncvb (2006)
- Handboek bouwfysische Kwaliteit Kantoren
- European Risk Observatory Literature Review, Combined exposure to noise and ototoxic substances

Websites

- https://osha.europa.eu/en/publications/combined-exposure-noise-and-ototoxic-substances
- www.oorcheck.nl (voor testen gehoor)
- www.arbokennisnet.nl/kennisdossier_geluid_en_trillingen.html
- www.nen.nl
- www.hse.gov.uk/noise/
- www.hse.gov.uk/noise/calculator.htm
- www.cdc.gov/niosh/topics/noise

Paginanummers origineel: 425-433